

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.1 Qué es Big Data y para qué sirve

Procedimiento: 1.1 Qué es Big Data y para qué sirve

Secuencia paso a paso

1. **Entrada:** Una situación o problema de negocio/investigación.

Acción: Identificar si involucra datos masivos preguntando: ¿Los datos superan 10 GB? ¿Se generan en tiempo real? ¿Son de múltiples tipos (texto, imágenes, registros)? ¿Herramientas convencionales fallan?

Salida esperada: Clasificación: Big Data Sí/No con justificación.

Interpretación: Si ≥ 2 respuestas son "Sí", probablemente es Big Data.

2. **Entrada:** Un caso Big Data confirmado.

Acción: Mapear las 5V presentes. Para cada V: ¿está presente?, ¿cómo se manifiesta?

Salida esperada: Tabla de 5 filas (una por V) con descripción específica del caso.

Interpretación: No todas las V deben estar al máximo; el Valor es siempre el objetivo final.

3. **Entrada:** Dataset disponible (puede ser pequeño para práctica).

Acción: Cargar con `fread()` en R o `pl.read_csv()` en Python. Ejecutar `dim()`, `str()`, `summary()`.

Salida esperada: Reporte de: #filas, #columnas, tipos de variable, rango de valores, % de NAs.

Interpretación: Esta exploración inicial determina si se necesitan técnicas Big Data o basta con análisis convencional.

4. **Entrada:** Diagnóstico de la situación.

Acción: Redactar una breve justificación (≤ 200 palabras) explicando qué tipo de Big Data es y qué tecnología sería apropiada (Spark, Flink, Hadoop, etc.).

Salida esperada: Párrafo de justificación con evidencia de las 5V.

Interpretación: Si las 5V no se pueden argumentar con datos concretos, la justificación es insuficiente.